Práctico 8 - Recursión

1. Implementar la función factorial de un número, de modo recursivo. Recordar que factorial de un número n se denota por $n! = 1.2.3...(n-1).(n)$ y representa el producto desde 1 hasta n. Además, se define $0! = 1$

2. * Implementar una función recursiva, que tome un parámetro numérico n y devuelva la suma desde 1 hasta n.

3. Implementar una función recursiva llamada potencia que tome dos parámetros numéricos, una base b y una potencia p, y devuelva b^p

4. * Implementar de modo recursivo, la función de Fibonacci. A continuación se les recuerda su definición matemática:

   $f_0 = 0$
   $f_1 = 1$
   $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$

   Historia: Esta sucesión fue descrita en Europa por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII también conocido como Fibonacci. Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemática y teoría de juegos. Fibonacci, nació en 1170 y murió en 1240. Fibonacci presentó la sucesión como la solución a un problema de la cría de conejos, en su libro Liber Abaci, publicado en 1202

5. Implementar una función recursiva que tome una lista como parámetro y devuelva la suma de todos sus elementos. **Tip: Utilizar rebanadas, pedir explicación de las mismas al profe.*

6. Implementar una función recursiva llamada *invertir* que tome una frase como parámetro y la devuelva invertida.

7. Implementar una función recursiva que tome como parámetro una lista de nombres y una letra. Y devuelva la cantidad de nombres que empiezan con dicha letra.

8. * Implementar una función recursiva llamadas *pares* que tome una lista de números como parámetro y devuelva una lista de valores lógicos (*True / False*) donde $True$ significa ese número es par en la lista de números, y $False$ que no lo es. Ejemplo de lo que me quedaría de resultado para una lista inventada de números:

```
nros = [1, 4, 76, 3, 5, 8]
resultado = [False, True, True, False, False, True]
```

9. * Implementar una función recursiva que tome como parámetro una lista de números enteros y determine la cantidad de números 1 que hay en la misma.

10. * Implementar una función recursiva que tome como parámetro una lista de marcas de vehículo, y determine cuantos hay de la marca Kawasaki.

11. * Implementar una función recursiva que dada una lista de nombres, determine cuantos empiezan con la letra M.

12. * Implementar una función recursiva que tome una palabra y determina la cantidad de vocales que contiene.

13. * Implementar una función recursiva llamada *max* que tome una lista como parámetro y devuelva el valor máximo de la lista.

14. Implementar una función llamada *min* que tome una lista como parámetro y devuelva el valor mínimo de la lista, utilizando recursión en su resolución.

15. * Implementar una función recursiva que tome una cadena de caracters y la devuelva invertida, utilizando recursión.

16. Crear una función recursiva, que calcule el máximo común divisor de dos números a, b.

17. Utilizar recursión para diseñar una función que determina si una cadena de caracteres tiene más vocales que consonantes.

18. * Implementar una función recursiva que reacomode una lista de números enteros de modo tal que, todos los valores pares queden primero que todos los valores impares. *(Ejemplo [20,5,8] pasaría a [20,8,5])*